УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

# Лабораторная работа 12

## Нагрузочное тестирование KnowBase

Командный отчёт

**Участники команды**

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: локальный учебный портал KnowBase

Дата выполнения: 22 октября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

# Цель работы

Сравнить производительность поиска и обработки запросов чата при 10, 20 и 50 виртуальных пользователях по RPS, p95 и доле ошибок и оценить наличие деградации.

# Ход работы

Windows 11; Chromium 139.0.7258.5; KnowBase backend 1.0.0 и frontend 1.0.0; интерфейс https://127.0.0.1:5173; API http://127.0.0.1:8080; дата проверки 22.10.2026; обычные учебные пользователи labteam_a и labteam_b.

Использован k6 v2.3.0. Выполнены три запуска по 30 секунд с паузами не менее 3 минут. Один пользователь последовательно выполнял поиск и запрос чату, выдерживая по одной секунде после каждой операции. Поиск: GET /api/v1/pages/search; чат: POST /api/v1/chat. Запросы помечены endpoint:search и endpoint:chat.

Для локального выполнения добавлен режим MOCK чата, возвращающий короткий фиксированный ответ вместо обращения к модели. Перед нагрузкой подтверждён ответ MOCK с HTTP 200. Показатели чата относятся к обработке запроса приложением с заглушкой; генерация ответов Ollama в этих запусках не выполнялась.

### Распределение направлений

Васильев Артём Евгеньевич, К3440: подготовка сценария поиска.

Алексеев Андрей Викторович, К3441: проверка режима MOCK чата.

Дущенко Даниил Александрович, К3441: запуски и сбор показателей k6.

Цатинян Артём Арменович, К3439: расчёт изменений и итоговый анализ.

Результаты собраны в общей рабочей сессии; распределение определяет ответственность за разбор и представление разделов.

В сценарии настроены остановка при доле ошибок 10% и выше и p95 10 секунд и выше, проверка наличия запросов обеих операций и проверка HTTP 200. Токен передавался через переменную окружения и не включён в файл сценария. Все три запуска завершились штатно с кодом 0.

### Результаты запусков

| VU | Операция | Запросов | RPS | p95 мс | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Поиск | 150 | 4.984 | 55.559 | 0.00% |
| 10 | Чат MOCK | 150 | 4.984 | 2.036 | 0.00% |
| 20 | Поиск | 300 | 9.986 | 3.682 | 0.00% |
| 20 | Чат MOCK | 300 | 9.986 | 1.186 | 0.00% |
| 50 | Поиск | 750 | 24.941 | 3.338 | 0.00% |
| 50 | Чат MOCK | 750 | 24.941 | 1.561 | 0.00% |

| VU | Начало МСК | Завершение МСК | Итог |
|---|---|---|---|
| 10 | 22.10.2026 11:52:21 МСК | 22.10.2026 11:52:52 МСК | Код 0 |
| 20 | 22.10.2026 11:55:52 МСК | 22.10.2026 11:56:22 МСК | Код 0 |
| 50 | 22.10.2026 11:59:22 МСК | 22.10.2026 11:59:52 МСК | Код 0 |

### Сопоставление с исходной нагрузкой

| Операция | VU | Изменение p95 | Ошибки к 10 VU | RPS к 10 VU |
|---|---|---|---|---|
| Поиск | 20 | -93.37% | +0.00 п.п. | 2.00 |
| Поиск | 50 | -93.99% | +0.00 п.п. | 5.00 |
| Чат MOCK | 20 | -41.75% | +0.00 п.п. | 2.00 |
| Чат MOCK | 50 | -23.35% | +0.00 п.п. | 5.00 |

В первом запуске p95 поиска выше последующих: 55,559 мс против 3,682 и 3,338 мс. Это наблюдение не доказывает причину задержек; для вывода о деградации сравнивались все запуски. При 50 VU интенсивность выросла примерно в пять раз относительно 10 VU, доля ошибок осталась нулевой, роста p95 относительно исходного запуска нет.

**Итог k6 при 10 VU**

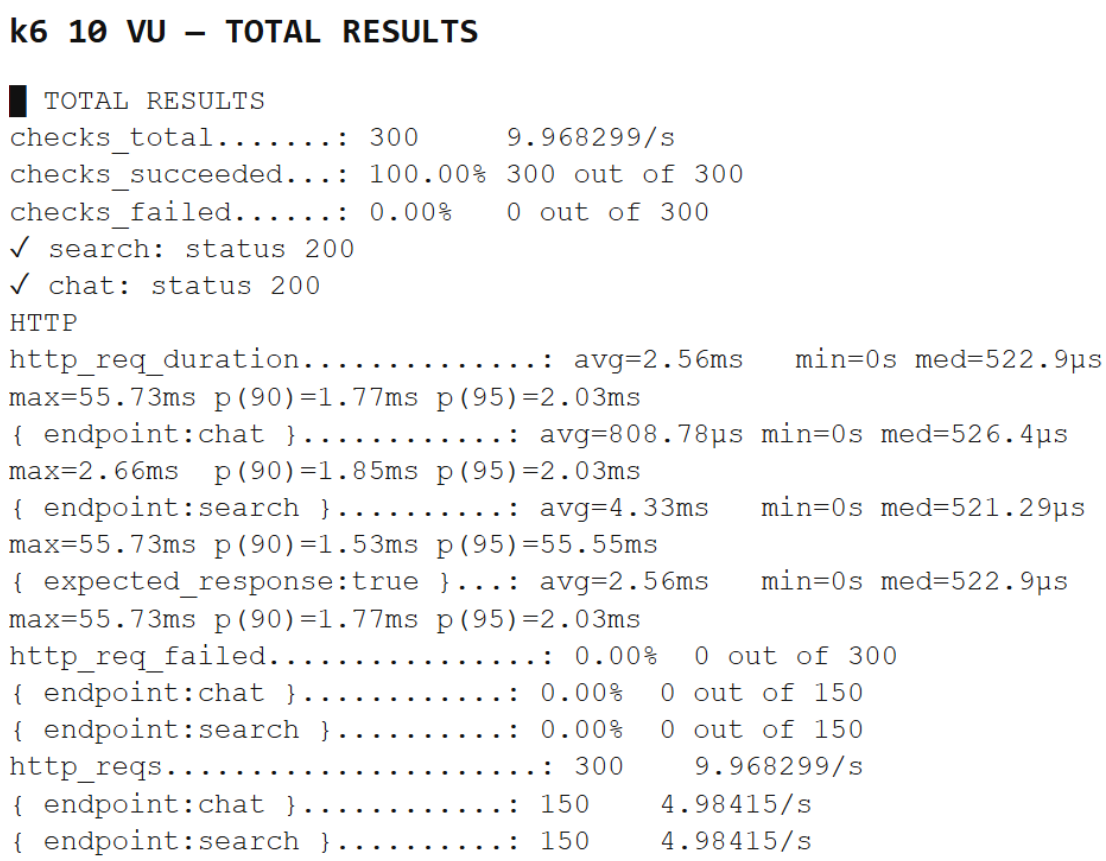



**Рисунок 1 Результаты k6 при 10 VU**

**Итог k6 при 20 VU**

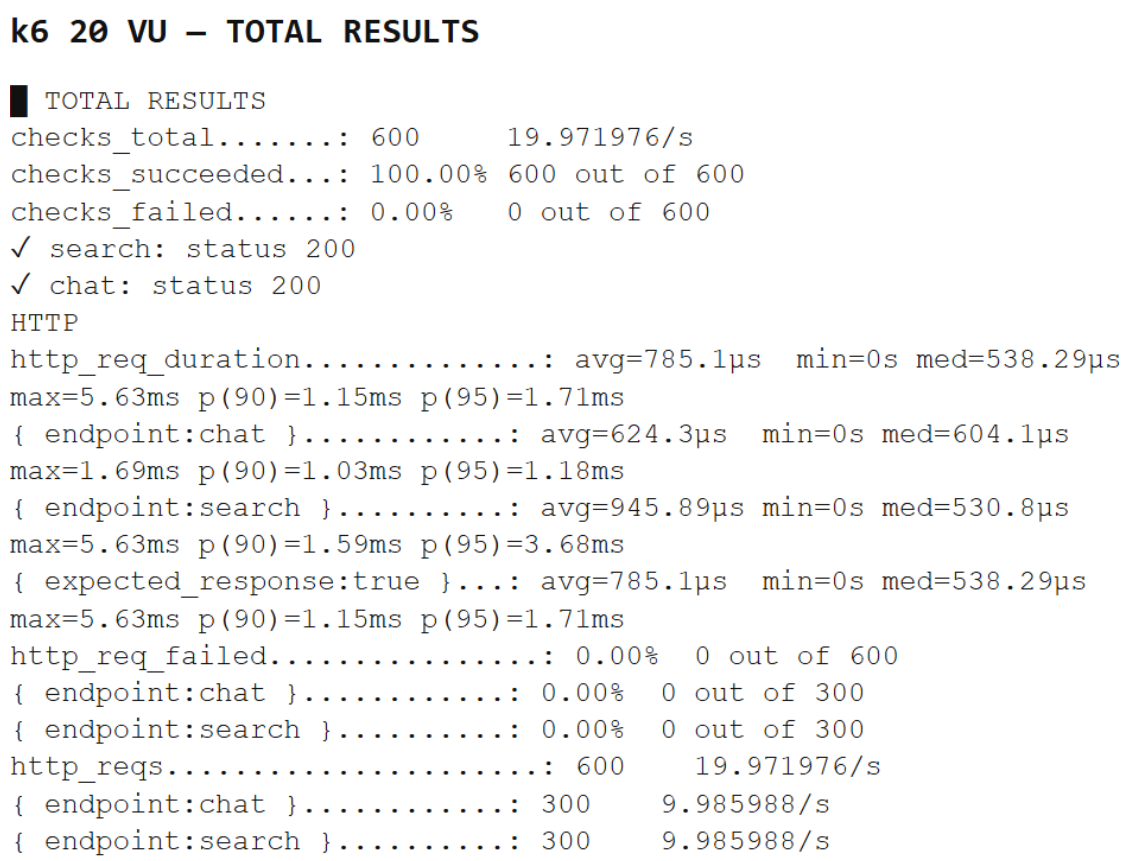



**Рисунок 2 Результаты k6 при 20 VU**

**Итог k6 при 50 VU**

**k6 50 VU — TOTAL RESULTS**

```
TOTAL RESULTS
checks_total.......: 1500    49.88121/s
checks_succeeded...: 100.00% 1500 out of 1500
checks_failed......: 0.00%   0 out of 1500
✓ search: status 200
✓ chat: status 200
HTTP
http_req_duration..............: avg=992.75µs min=0s med=645.29µs
max=32.56ms p(90)=1.15ms p(95)=2.59ms
{ endpoint:chat }..............: avg=772.16µs min=0s med=633.4µs  max=3.1ms
p(90)=1.15ms p(95)=1.56ms
{ endpoint:search }............: avg=1.21ms   min=0s med=648.9µs
max=32.56ms p(90)=1.05ms p(95)=3.33ms
{ expected_response:true }...: avg=992.75µs min=0s med=645.29µs
max=32.56ms p(90)=1.15ms p(95)=2.59ms
http_req_failed................: 0.00%  0 out of 1500
{ endpoint:chat }..............: 0.00%  0 out of 750
{ endpoint:search }............: 0.00%  0 out of 750
http_reqs......................: 1500   49.88121/s
{ endpoint:chat }..............: 750    24.940605/s
{ endpoint:search }............: 750    24.940605/s
```

**Рисунок 3 Результаты k6 при 50 VU**

# Выводы

Выполнены три 30-секундных нагрузочных запуска на 10, 20 и 50 виртуальных пользователях. Средняя интенсивность каждой операции выросла с 4,984 до 9,986 и 24,941 запроса в секунду. Во всех запусках доля неуспешных HTTP-запросов составила 0%, а проверки статуса 200 выполнены успешно. p95 поиска составил 55,559, 3,682 и 3,338 мс соответственно, поэтому роста задержек с увеличением числа пользователей не наблюдалось. p95 чата MOCK оставался в диапазоне 1,186–2,036 мс. Точка насыщения по полученным значениям RPS не выявлена, аварийных остановок не было. Деградация в исследованном диапазоне нагрузки не обнаружена; этот вывод относится к локальному приложению с заглушкой чата, а не к скорости генерации настоящей модели.